

Hinweise:

- Abgabeschluss für bewertete Aufgaben ist immer Montag 12:00 der Folgeweche.
Nur Abgaben, die rechtzeitig und formgerecht (PDF in DIN A 4 Hochformat, Dateigröße < 20 MB) über die Moodle-Seite zur Veranstaltung erfolgen, werden akzeptiert und bewertet.
Bewertete Aufgaben enthalten im Titel **in rot** den Zusatz, wie viel Punkte sie maximal bringen.
- Gruppenarbeit ist nicht zulässig und wird als versuchter Unterschleif an das Prüfungsamt gemeldet.
- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
Geben Sie für alle Berechnungen auch ihren formalen Ansatz und wesentliche Zwischenergebnisse an, um die volle Punktzahl zu erreichen.
Wo Sie auf Sätze und Definitionen aus der Veranstaltung zurückgreifen, sollte klar erkennbar sein, was Sie verwendet haben.
- Fassen Sie sich bei Textantworten kurz – Stichpunkte genügen.
Formulieren Sie präzise mit korrekter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe um die volle Punktzahl zu erreichen.
- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen und kürzen Sie Brüche vollständig.
- Wenn Sie bei einer Teilaufgabe Ergebnisse aus vorigen Teilaufgaben benötigen und diese nicht ermitteln konnten, geben Sie ggf. an, mit welchen alternativen Werten Sie stattdessen weiterarbeiten.
- Grafiken und Berechnungen können Sie gegebenenfalls auch mit R oder Python erzeugen bzw. durchführen. Übertragen Sie in diesem Fall den vollständigen, lauffähigen (!) und kommentierten Code sowie den relevanten Output in Ihre abgegebene Lösung.
- In der Angabe bezeichnet $\log(x) = \log_e(x)$ immer den natürlichen Logarithmus zur Basis $e \approx 2.72$.

Eigenständigkeit:

Durch die Abgabe zur Benotung erklären Sie, dass Sie die eingereichte Lösung selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach aus anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen oder von Künstlicher Intelligenz verfasste Texte und Berechnungen) übernommen wurden, haben Sie unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Aufgabe 1 Laplace-Wahrscheinlichkeit: Bäckerei (10 P)

In der Bäckerei Gauss arbeitet Bäckermeister Carl mit seinem Gehilfen Pierre-Simon.

1. [3 P] Der große Backofen der Bäckerei enthält 5 Backbleche. Auf jedem Backblech können bis zu 7 Brote gleichzeitig gebacken werden. Pierre-Simon verteilt 3 ungebackene Brote völlig zufällig auf die 5 Backbleche des Backofens. Ein Brot verbrennt während dem Backvorgang, falls es alleine auf seinem Blech liegt. Sei $B :=$ “**mindestens ein** Brot verbrennt”. Berechnen Sie $P(B)$.
2. [3 P] Die Bäckerei beliefert zwei Filialen in der Innenstadt. Anlässlich des “European Statistics Day” am 20. Oktober wurden 8 unterschiedlich gewürzte Spezial-Brote gebacken. Jede Filiale kann höchstens 7 der Spezial-Brote erhalten. Wie viele verschiedene Zuteilungen (“welche Spezial-Brote gehen an Filiale 1, welche an Filiale 2?”) sind möglich?
3. [4 P] Unter den 8 Spezial-Broten sind genau 3 Gluten-freie Spezial-Brote. Alle möglichen Zuteilungen aus Teilaufgabe 2) seien gleichwahrscheinlich. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für Ereignis $S :=$ “**alle drei** Gluten-freien Spezial-Brote landen in **derselben** Filiale”?
Hinweis: Falls Sie bei 2) kein Ergebnis erreichen konnten, gehen Sie in 3) von 300 möglichen unterschiedlichen Aufteilungen aus.

Hinweise:

- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
- Geben Sie für alle Berechnungen wenn möglich einen formalen Ansatz an (mindestens: eine entsprechende Erläuterung Ihres Ansatzes) um die volle Punktzahl zu erreichen.

Aufgabe 2 Kolmogorow-Axiome: Nachweis einer Wahrscheinlichkeitsverteilung

Es seien eine Grundgesamtheit $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ und eine Funktion $P : \mathcal{P} \rightarrow [0, 1]$ (wobei $\mathcal{P}$ Potenzmenge von Ω ist) mit

$$P(\{\omega_i\}) = p_i \quad \forall i = 1, \dots, n \text{ und } \sum_{i=1}^n p_i = 1 \text{ sowie } P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

gegeben. Zeigen Sie, daß P eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Ω ist.

Aufgabe 3 Laplace: Beweise zu Wahrscheinlichkeiten

1. Beweisen oder widerlegen Sie: $P(A) = P(\bar{B}) \implies \bar{A} = B$.
 2. Beweisen oder widerlegen Sie: $P(A) = 0 \implies P(A \cap B) = 0$.
 3. Die Menge Ω der Elementarereignisse sei die Menge aller nichtnegativen ganzen Zahlen. Bezeichne $\{\omega_n\}$ das Ereignis, das im Auftreten der Zahl n bestehe. Außerdem gelte $P(\{\omega_n\}) = c/(n!)$. Welchen Wert muß c haben, damit P eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist?
Hinweis: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e = \exp(1)$ (Eulersche Konstante)
-

Aufgabe 4 Laplace: Kartenziehen mit Zurücklegen

Es werden hintereinander mit Zurücklegen drei Karten aus einem Spiel mit 32 Karten gezogen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit zieht man

- höchstens einen Buben;
 - nur Herz;
 - weder Herz noch Bube?
-

Aufgabe 5 Siebformel: Schranken für Wahrscheinlichkeiten

Seien A und B beliebige Ereignisse mit $P(A) = 3/4$ und $P(B) = 1/3$. Zeigen Sie:

$$\frac{1}{12} \leq P(A \cap B) \leq \frac{1}{3}.$$

Was kann man für $P(A \cup B)$ folgern?